خطة درس — للمعلم

حين يخطئ النموذج

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، خطة أرخص غداء مكتوبة على بطاقة أو على السبّورة، ورقة «افتراضات» فارغة لكل مجموعة

أهداف التعلّم

- نكتشف القواعد التي تنقص النموذج باختبار إجابته مع الناس.
- نتحقّق هل تقفز الخطة حين يتغيّر رقم غير مؤكد.
- نكتب افتراضات النموذج ليتحقّق منها الآخرون.

النشاط: اكسر النموذج

١. التمهيد (٥ دقائق): اكتب أرخص غداء وجده الحاسوب على السبّورة: ١٫٣ كوب من الأرز، وحفنتان من الفول السوداني، ونصف كوب من الخضار، كل يوم. واسأل: هل تأكلون هذا كل يوم؟ ولمَ لا؟

٢. الشرح (٧ دقائق): وضّح أن النموذج لم يكن يعرف إلا الأسعار وثلاثة احتياجات (الطاقة والبروتين والحديد)، ففعل ما قيل له بالضبط. حساباته صحيحة، وقواعده ناقصة.

٣. اكسرها (١٢ دقيقة): تؤدّي المجموعات أدوار الطهاة والطلاب والأهالي. وتكتب كل مجموعة كل اعتراض تجده: الطعم، والتنويع، والحساسية، ووقت الطهي، وأجزاء الكوب، وقواعد الطعام الدينية أو العائلية.

٤. أصلحها (١٠ دقائق): تصنّف المجموعات اعتراضاتها إلى قواعد ناقصة وأرقام خاطئة، وتكتب كل قاعدة جملةً يستطيع النموذج التحقّق منها، مثل «حفنة واحدة من الفول السوداني على الأكثر».

٥. الافتراضات (٦ دقائق): تكتب كل مجموعة ثلاثة أسطر: ما يلبّيه النموذج، والبيانات التي استعملها، وما يتجاهله بعد. وعلّقوها بجانب الخطة.

لا غداء في مدرستك؟ استعمل الجدول بدلًا منه: اعرض جدولًا بلا تعارض لكن الرياضيات فيه دائمًا في الحصة الأخيرة، واطلب من الطلاب أن يكسروه.

للنقاش

- مَن في مدرستنا سينتبه أولًا إلى قاعدة ناقصة، ولماذا؟
- أيّ الأرقام في خططنا نحن أقل ثقة بها؟
- لماذا قد يعطي برنامج حل متقن خطة سيئة مع ذلك؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة واحدة تنقص أرخص غداء، في صورة جملة يستطيع النموذج التحقّق منها.

جرّبها في المدرسة غدًا

اعرض على طلابك خطة يمكن أن يصنعها حاسوب، مثل أرخص غداء (أرز وحفنتان من الفول السوداني وقليل من الخضار، كل يوم)، واطلب منهم أن يكسروها. اكتب كل اعتراض على السبّورة قاعدةً جديدة، ثم اسأل: أيّ القواعد فاتت النموذج الأول، ومَن كان سينتبه إليها؟

حين يخطئ النموذج

١ **تبدو أرخص خطة في نموذج الغداء جيدة للطلاب، لكن الطهاة يقولون إنها لا يمكن أن تُطهى في الوقت المحدّد قبل استراحة الغداء. مَن المحقّ في شأن النموذج؟**

◯ الطلاب: فهم مَن يأكلونها ◯ الطهاة: وقت الطهي قيد ناقص ◯ لا أحد: فالنموذج أمثل

٢ **يقول نموذج الغداء هذا إن الغداء يكلّف ٣٦٫٧٧ قطعة نقدية، لكن الطبق لا يعطي إلا ١٫٧٥ ملغ من الحديد بدل ٥. في سطر واحد خطأ. أيّ سطر؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  from ortools.linear_solver import pywraplp
2  s = pywraplp.Solver.CreateSolver("GLOP")
3  rice, beans, nuts, greens = [s.NumVar(0, 2, f)
4      for f in ("rice", "beans", "nuts", "greens")]
5  s.Add(260*rice + 230*beans + 170*nuts + 40*greens >= 700)
6  s.Add(5*rice + 15*beans + 7*nuts + 5*greens >= 20)
7  # s.Add(0.4*rice + 4*beans + 0.6*nuts + 6*greens >= 5)
8  s.Minimize(15*rice + 20*beans + 8*nuts + 10*greens)
9  s.Solve()
```

٣ **تعرض أرخص غداء على الطهاة والطلاب والأهالي. أيّ اعتراضاتهم تصبح قيودًا جديدة في النموذج؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ «المطبوع صعب القراءة» ☐ «ابني لديه حساسية: لا فول سوداني في طبقه» ☐ «حفنة واحدة من الفول السوداني على الأكثر»

☐ «صار سعر الأرز ١٨ قطعة نقدية بدل ١٥» ☐ «لا نستطيع أن نطهو أكثر من كوب واحد من الأرز لكل طالب قبل ١٢:٣٠»

٤ **قاعدة الطهاة: حفنة واحدة من الفول السوداني لكل طالب على الأكثر. أضفها إلى نموذج الغداء وشغّله. كم يكلّف الغداء الآن؟**

```
from ortools.linear_solver import pywraplp
s = pywraplp.Solver.CreateSolver("GLOP")
rice = s.NumVar(0, 2, "rice")
beans = s.NumVar(0, 2, "beans")
nuts = s.NumVar(0, 2, "nuts")
greens = s.NumVar(0, 2, "greens")
s.Add(260*rice + 230*beans
      + 170*nuts + 40*greens >= 700)
s.Add(5*rice + 15*beans
      + 7*nuts + 5*greens >= 20)
s.Add(0.4*rice + 4*beans
      + 0.6*nuts + 6*greens >= 5)
s.Minimize(15*rice + 20*beans
           + 8*nuts + 10*greens)
s.Solve()
print(round(s.Objective().Value(), 2))
```

اكتب برنامجك:

٥ **الخطة التي يُعلن برنامج الحل أنها OPTIMAL ما زالت تحتاج إلى اختبار مع الناس الذين سيعيشون معها.**

◯ صح ◯ خطأ

✎ **فكّر في خطة تستعملها مدرستك صنعتها قاعدة أو حاسوب: جدول، أو مناوبات، أو قائمة طعام. ما القاعدة التي قد تنقصها، ومَن سينتبه أولًا؟**

تحقّق من إجاباتك

حين يخطئ النموذج

١ الطهاة: وقت الطهي قيد ناقص

الخطة التي لا يمكن طهيها في الوقت المحدّد ليست ممكنة في المطبخ الحقيقي، مهما بدت جيدة على الورق.

٢ السطر 7: `s.Add(0.4*rice + 4*beans + 0.6*nuts + 6*greens >= 5)`

عُطّل قيد الحديد بعلامة التعليق، ربما أثناء تجربة ما، فلم يره برنامج الحل قط، واستبعد الخضار بسرور.

٣ «حفنة واحدة من الفول السوداني على الأكثر»، «ابني لديه حساسية: لا فول سوداني في طبقه»، «لا نستطيع أن نطهو أكثر من كوب واحد من الأرز لكل طالب قبل ١٢:٣٠»

قيد الفول السوداني، والحساسية، وقدرة الطهي قواعد يجب أن تلتزم بها الخطة، فتصبح قيودًا.

٤

```
from ortools.linear_solver import pywraplp
s = pywraplp.Solver.CreateSolver("GLOP")
rice = s.NumVar(0, 2, "rice")
beans = s.NumVar(0, 2, "beans")
nuts = s.NumVar(0, 2, "nuts")
greens = s.NumVar(0, 2, "greens")
s.Add(260*rice + 230*beans
      + 170*nuts + 40*greens >= 700)
s.Add(5*rice + 15*beans
      + 7*nuts + 5*greens >= 20)
s.Add(0.4*rice + 4*beans
      + 0.6*nuts + 6*greens >= 5)
s.Add(nuts <= 1)
s.Minimize(15*rice + 20*beans
           + 8*nuts + 10*greens)
s.Solve()
print(round(s.Objective().Value(), 2))
```

سطر واحد، `s.Add(nuts <= 1)`، فيرتفع أرخص غداء من ٤٠٫٩٧ إلى ٤٣٫٢٨ قطعة نقدية: نحو قطعتين لكل طالب تشتريان قاعدة يحتاج إليها الناس.

٥ صح

تعني OPTIMAL أنها الأفضل بحسب القواعد والأرقام التي في النموذج، لا أكثر.